

Scuola Politecnica e
delle Scienze di Base

Università degli Studi di Napoli Federico II



CORSO DI FONDAMENTI DI INFORMATICA

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

Corso di Laurea in Ingegneria dell'Automazione

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Docente: **Raffaele Della Corte**

Algebra di Boole (cenni)

Riferimenti:

Riferimento: **Le radici dell'informatica. Dai bit alla programmazione strutturata**

Paragrafo: 1.7

Dispense Iannello

Proposizioni Logiche

- Una proposizione logica *semplice* è una qualsiasi dichiarazione (o enunciato) che può assumere valore vero o falso, *cioè un valore logico*
 - Roma è la capitale dell'Italia; V
 - 25 è un numero pari; F
 - **Domenico è molto simpatico ?**

Proposizioni logiche e operatori di confronto

- Le proposizioni semplici possono essere costruite utilizzando degli **operatori di confronto** (o di relazione)
- Gli operatori di relazione più noti sono quelli che permettono di confrontare quantità numeriche:
 - uguale (simbolo '=')
 - diverso (simbolo '≠')
 - maggiore (simbolo '>')
 - minore (simbolo '<')
 - maggiore o uguale (simbolo '≥')
 - minore o uguale (simbolo '≤')

Predicati Semplici con Operatori di relazione

- Gli operatori di relazione permettono di esprimere predicati semplici
 - $1 < 2$ (valore: vero)
 - $7 < 0$ (valore: falso)
 - $x \neq 0$ (valore: dipende cosa rappresenta 'x')
 - $\text{oggi} = \text{mercoledì}$ (valore: dipende cosa rappresenta 'oggi')
- Gli operatori di relazione non sono operatori logici, ma consentono di costruire espressioni che possono essere usate come argomenti di operatori logici

Proposizioni Composte

- Applicando gli operatori logici a più proposizioni semplici si ottengono **proposizioni composte**
 - *Oggi è lunedì **e** c'è il sole*
 - *la casa ha meno di 20 anni **o** è stata ristrutturata da meno di 5 anni*
 - *Oggi **non** è domenica **e** devo lavorare*
- Ciascuna proposizione semplice può essere vera o falsa, e allo stesso modo la proposizione composta può avere valore vero o falso
- La funzione logica che ha come ingresso il valore delle proposizioni semplici componenti e come uscita il valore della proposizione composta risultante può essere rappresentata come vedremo con una **tabella di verità**

Proposizioni Composte: Esempio **ufficio postale**

- L'algoritmo seguito dall'impiegato di un **ufficio postale** nell'**accettare conti corrente** da parte degli utenti in coda potrebbe contenere un passo del tipo
 1. Accetta un altro conto corrente **se l'utente ha già consegnato meno di 5 conti corrente** **o non ci sono altri utenti in coda**

Oppure, in maniera equivalente

 2. Accetta un altro conto corrente **se non accade che l'utente ha già consegnato almeno 5 conti corrente** **e ci sono altri utenti in coda**

La logica delle Proposizioni

- La **verità di un predicato** che contiene operatori logici può essere però facilmente calcolata a partire **dalla verità dei predicati componenti e dalle proprietà degli operatori** che li uniscono
- Conoscendo tali proprietà è agevole
 - costruire predicati complessi, confrontarli per verificarne l'equivalenza
 - trasformarli per individuare la formulazione più conveniente

Operatori logici

- $\{ F, V \}$: valori (F = falso, V = vero)
- **OR**: operatore binario chiuso
 - detto anche **disgiunzione logica** (indicato anche con il simbolo “+”)
- **AND**: operatore binario chiuso
 - detto anche **congiunzione logica** (indicato anche con il simbolo “•”)
- **NOT**: operatore unario chiuso
 - detto anche **negazione logica** (indicato anche con il simbolo “-”)

Operatori Booleani

- Sulle stringhe di bit sono anche definiti operatori che lavorano bit a bit (*bitwise operator*). Essi sono detti *booleani* e sono:
 - **AND:** dati due bit restituisce il valore 1 se e solo se i bit erano entrambi posti a 1, in tutti gli altri casi il risultato è 0; l'AND è detto anche prodotto logico
 - **OR:** dati due bit restituisce il valore 0 se e solo se i bit erano entrambi posti a 0, in tutti gli altri casi il risultato è 1; l'OR è anche detto somma logica
 - **NOT:** dato un bit restituisce il valore 0 se esso era posto a 1, restituisce invece 1 se il bit era posto a 0; il NOT viene anche detto operatore di negazione o di complementazione

Tabella di Verità

a	b	<i>NOT</i> a	a <i>AND</i> b	a <i>OR</i> b
0	0	1	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	1	0	1	1